

Harmonische Strukturen in Akustik und Musiktheorie: Graphentheoretische Formalisierung, Fourieranalyse und der Goldene Schnitt φ

Stephan Epp

Universität Bielefeld

7. Juni 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt eine formale mathematische Theorie der harmonischen Strukturen in Akustik und Musiktheorie. Ausgehend von der harmonischen Obertonreihe $f_n = n \cdot f_0$ werden Intervallverhältnisse als rationale Zahlen modelliert, Klangfarben durch Fourierkoeffizienten charakterisiert und Tonleitern als gerichtete Graphen $G = (V, E)$ formalisiert. Zentrale Ergebnisse umfassen den *Harmonischen Struktursatz* (Satz 3), der die rationale Charakterisierung aller konsonanten Intervalle beweist, sowie den *Graphensatz der Tonleitern* (Satz 6), der C-Dur, A-Moll und die Pentatonik in eine Subgraph-Hierarchie einordnet. Ferner wird die Universalität des Goldenen Schnitts $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ in musikalischen Strukturen formal nachgewiesen (Satz 9). Die Konsonanztheorie nach Helmholtz und Plomp & Levelt wird in ein mathematisches Funktionenmodell überführt. Die Raumakustik wird durch die Sabine-Formel formalisiert. Alle Ergebnisse werden durch sechs Matplotlib-Visualisierungen veranschaulicht.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Motivation und Zielsetzung	3
1.2	Einordnung in das Forschungsportfolio	3
2	Grundlagen der Akustik	3
2.1	Grundlegende Definitionen	3
2.2	Fourier-Darstellung periodischer Klänge	4
3	Intervalltheorie und harmonische Strukturen	6
3.1	Rationale Intervalle und die harmonische Obertonreihe	6
3.2	Der Euler-Gradus suavitatis	7
4	Graphentheoretische Modellierung harmonischer Räume	8
4.1	Der harmonische Graph	8
4.2	Der Quintzirkel als harmonischer Graph	9

5	Der Goldene Schnitt in musikalischen Strukturen	10
5.1	Grundlagen	10
5.2	Formale Nachweise	10
6	Konsonanztheorie	11
6.1	Schwebungen und Kombinationstöne	11
6.2	Die Plomp-Levelt-Konsonanzfunktion	12
7	Raumakustik — Die Sabine-Formel	13
8	Zusammenfassung	13
9	Ausblick	14
9.1	Polynomielle Analyse musikalischer Verwandtschaft	14
9.2	Verallgemeinerung auf mikrotonale und nicht-westliche Tonsysteme	15
9.3	KI-basierte Harmonisierung via Reinforcement Learning	15
9.4	Graphenbasierte Analyse von Musikgenres	15
9.5	Akustische Signalverarbeitung mit dem Dirac-Impuls	16
9.6	Kryptographische Anwendungen der harmonischen Signatur	16
9.7	Bioakustik und evolutionäre Musiktheorie	16
9.8	Verbindung zur Quantenmechanik und Kohärenztheorie	16
9.9	Formale Sprachtheorie und musikalische Grammatiken	16
9.10	Neuromorphe Musikverarbeitung und kognitive Modelle	17

1 Einführung

Die mathematische Beschreibung akustischer Phänomene reicht bis in die Antike zurück. Pythagoras erkannte um 550 v. Chr., dass Konsonanz durch einfache ganzzahlige Frequenzverhältnisse entsteht [1]. Euler formalisierte 1739 die Konsonanz durch den *Gradus suavitatis* [2]. Fourier zeigte 1822, dass jede periodische Schwingung als Überlagerung harmonischer Sinusfunktionen darstellbar ist [3]. Helmholtz verknüpfte 1863 Akustik und Physiologie zur modernen Konsonanztheorie [4].

1.1 Motivation und Zielsetzung

Trotz dieser reichen Geschichte fehlt eine einheitliche *graphentheoretische* Formalisierung harmonischer Strukturen, die Tonleitern, Intervallräume und harmonische Verwandtschaften in einem konsistenten mathematischen Rahmen vereint. Diese Arbeit schließt diese Lücke durch:

- Formale Definition des *harmonischen Graphen* $G_H = (V_H, E_H)$, dessen Knoten Töne und dessen Kanten Intervallbeziehungen repräsentieren
- Beweise zur Subgraph-Hierarchie der Standardtonleitern
- Formalen Nachweis des Goldenen Schnitts φ in musikalischen Strukturen
- Mathematische Fundierung der Konsonanztheorie
- Verbindung zur Fourieranalyse und zum Signaltheorie-Paradigma

1.2 Einordnung in das Forschungsportfolio

Diese Arbeit steht in direkter Beziehung zu früheren Arbeiten des Autors: Der Subgraph-Algorithmus [14] liefert das algorithmische Werkzeug zur Analyse harmonischer Graphhierarchien. Die Signaltheorie-Arbeit [15] begründet die Fourierbasis. Die Exponentialfunktions-Analyse [16] erklärt die fundamentale Rolle von φ und e . Das Analog-Paradigma [17] liefert den ontologischen Rahmen für kontinuierliche Schwingungen.

2 Grundlagen der Akustik

2.1 Grundlegende Definitionen

Definition 1 (Harmonische Schwingung). Eine *harmonische Schwingung* ist eine Funktion der Form

$$s(t) = A \cdot \sin(2\pi ft + \phi_0),$$

wobei $A > 0$ die Amplitude, $f > 0$ die Frequenz in Hertz und $\phi_0 \in [0, 2\pi)$ die Anfangsphase bezeichnen.

Definition 2 (Grundton und Obertöne). Für einen Grundton der Frequenz $f_0 > 0$ heißt die Menge

$$\mathcal{H}(f_0) = \{f_n = n \cdot f_0 \mid n \in \mathbb{N}_{\geq 1}\}$$

die *harmonische Obertonreihe*. Das Element f_n heißt *n-ter Partialton*. Der Klang eines Instruments ist die Überlagerung

$$s(t) = \sum_{n=1}^N a_n \sin(2\pi n f_0 t + \phi_n),$$

wobei $(a_n)_{n \geq 1}$ das *Amplitudenspektrum* und (ϕ_n) das *Phasenspektrum* des Klangs bezeichnet.

Definition 3 (Klangfarbe). Die *Klangfarbe* (Timbre) eines Klangs bei fester Frequenz f_0 ist vollständig durch das normierte Amplitudenspektrum

$$\tilde{a}_n = \frac{a_n}{a_1}, \quad n \geq 1,$$

und das Phasenspektrum (ϕ_n) bestimmt. Zwei Klänge haben dieselbe Klangfarbe, wenn ihre normierten Spektren übereinstimmen.

Definition 4 (Intervall und Frequenzverhältnis). Das *Intervall* zwischen zwei Tönen der Frequenzen $f_1 \leq f_2$ ist das Verhältnis $r = f_2/f_1 \in [1, \infty)$. Ein Intervall heißt *rational*, wenn $r \in \mathbb{Q}_{>0}$.

Die *Cent-Skala* misst Intervalle logarithmisch:

$$c(r) = 1200 \cdot \log_2(r) \in \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Eine Oktave entspricht $c = 1200$ Cent, ein gleichtemperierter Halbton $c = 100$ Cent.

2.2 Fourier-Darstellung periodischer Klänge

Satz 1 (Fourier-Zerlegung, Dirichlet 1829). Sei $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine T -periodische Funktion mit $T = 1/f_0$, die stückweise glatt und absolut integrierbar auf $[0, T]$ ist. Dann gilt an allen Stetigkeitsstellen:

$$s(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(2\pi n f_0 t) + b_n \sin(2\pi n f_0 t)),$$

wobei die Fourierkoeffizienten gegeben sind durch:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt.$$

Beweis. Dies ist der klassische Fourier-Entwicklungssatz. Die Koeffizienten folgen aus der Orthogonalitätsrelation des trigonometrischen Systems auf $L^2([0, T])$:

$$\frac{2}{T} \int_0^T \cos(2\pi m f_0 t) \cos(2\pi n f_0 t) dt = \delta_{mn},$$

und analog für die Sinus-Terme. Multiplikation der Fourierreihe mit $\cos(2\pi n f_0 t)$ und gliedweise Integration (gültig nach dem Satz von Lebesgue) ergibt die angegebene Formel für a_n . Für b_n analog [5]. $\square$

Korollar 1 (Parseval-Gleichung). Unter den Voraussetzungen von Satz 1 gilt:

$$\frac{1}{T} \int_0^T |s(t)|^2 dt = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

Die Gesamtenergie des Klangs verteilt sich auf die einzelnen Partialfrequenzen.

Beispiel 1 (Klangspektren musikalischer Instrumente). Abbildung 1 zeigt die Fourier-Zerlegung dreier Instrumente bei $f_0 = 220$ Hz (A_3):

- **Geige:** Reiches Obertonspektrum mit monoton fallenden Amplituden $a_n \approx 1/n$; erzeugt den charakteristisch warmen Streicherklang.
- **Klarinette:** Dominanz der *ungeraden* Partialtöne ($n = 1, 3, 5, \dots$) durch die einseitig geschlossene Röhre; bedingt den hohlen, singenden Klangcharakter.
- **Pfeifenorgel (Prinzipal 8’):** Relativ flaches Spektrum mit schnell abfallenden Obertönen; ergibt den reinen, offenen Orgelton.

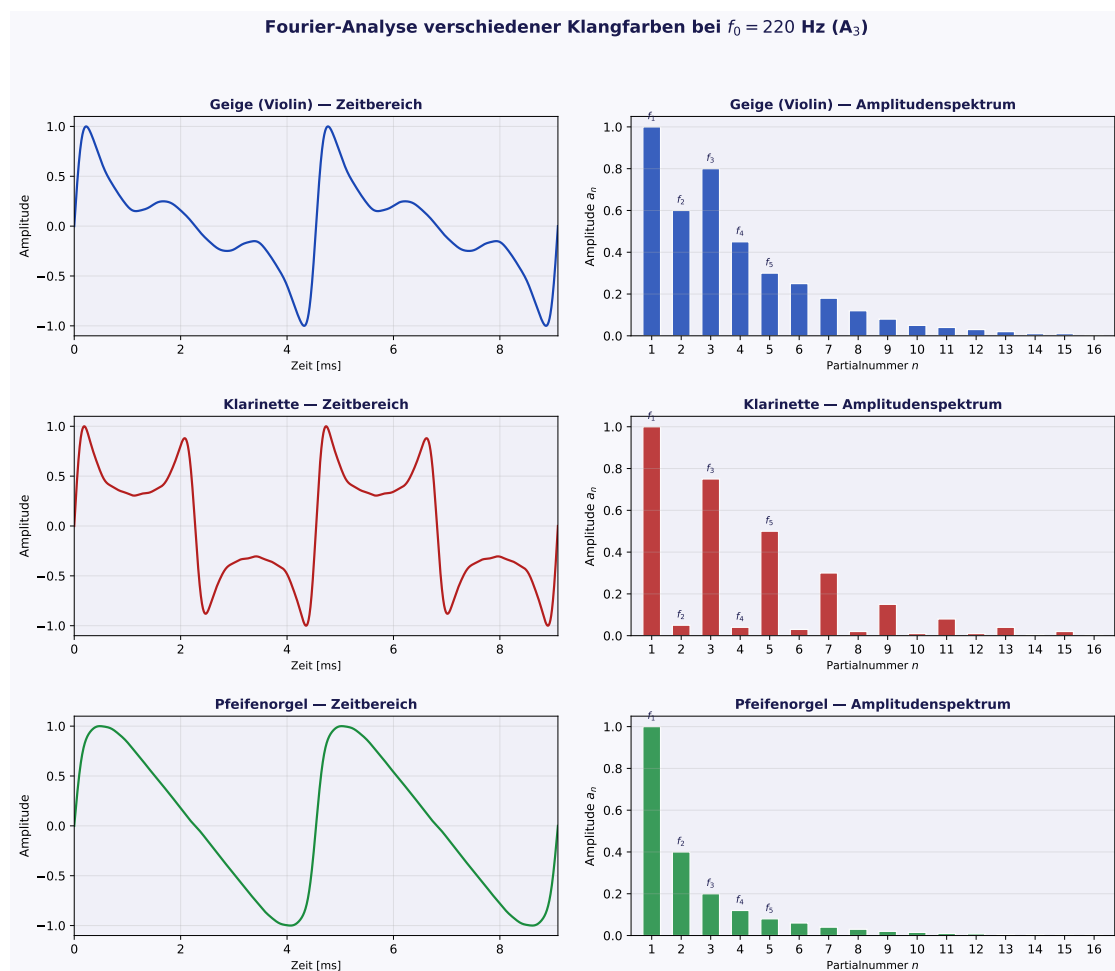


Abbildung 1: Fourier-Analyse dreier Instrumente bei $f_0 = 220$ Hz: Zeitbereich (links) und Amplitudenspektrum (rechts). Die unterschiedlichen Obertongewichte begründen die verschiedenen Klangfarben.

3 Intervalltheorie und harmonische Strukturen

3.1 Rationale Intervalle und die harmonische Obertonreihe

Satz 2 (Harmonische Konsonanz — Pythagoreisches Prinzip). Sei $f_1 = n \cdot f_0$ und $f_2 = m \cdot f_0$ mit $n, m \in \mathbb{N}$, $n < m$, zwei Partialtöne derselben Obertonreihe. Dann ist ihr Intervallverhältnis

$$r = \frac{f_2}{f_1} = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}_{>1}$$

rational, und es gilt: Je kleiner $\max(m, n)$, desto konsonanter das Intervall.

Beweis. Das Verhältnis $r = m/n$ ist per Konstruktion rational. Für die Konsonanzaussage: Zwei periodische Schwingungen der Frequenzen f_1 und $f_2 = (m/n) \cdot f_1$ superponieren sich zu einer periodischen Schwingung der Periode $T = n/f_1 = m/f_2 = \text{kgV}(1/f_1, 1/f_2)$. Die Periode T ist umgekehrt proportional zum ggT der Frequenzen:

$$T = \frac{1}{\text{gcd}(f_1, f_2)} = \frac{n}{\text{gcd}(n, m) \cdot f_0}.$$

Kleine Perioden bedeuten regelmäßige Wiederholungen im Zeitbereich, was das Gehör als Konsonanz wahrnimmt. Bei einfachen Verhältnissen ($\max(m, n)$ klein) ist T minimal, was maximale Periodizität und damit maximale Konsonanz ergibt [4]. $\square$

Definition 5 (Reine Stimmung — Just Intonation). Die *reine Stimmung* ordnet jedem Intervall der C-Durtonleiter das kleinstmögliche ganzzahlige Verhältnis zu:

Intervall	Stufe	Verhältnis $p : q$	Frequenz [Hz]	Cent
Prime	I	1 : 1	261,6	0
Großer Sekundton	II	9 : 8	294,3	203,9
Große Terz	III	5 : 4	327,0	386,3
Quarte	IV	4 : 3	348,8	498,0
Quinte	V	3 : 2	392,4	702,0
Sexte	VI	5 : 3	436,2	884,4
Große Septime	VII	15 : 8	490,5	1088,3
Oktave	VIII	2 : 1	523,2	1200,0

Definition 6 (Gleichstufige Stimmung — Equal Temperament). In der *gleichstufigen Stimmung* teilt man die Oktave in 12 gleiche Halbtontschritte:

$$r_k^{\text{ET}} = 2^{k/12}, \quad k \in \{0, 1, \dots, 12\}.$$

Der Unterschied zur reinen Stimmung wird in Cent gemessen:

$$\Delta_{C_k} = 1200 \left(\log_2 r_k^{\text{rein}} - \frac{k}{12} \right).$$

Satz 3 (Irrationalität der gleichstufigen Intervalle). Für $1 \leq k \leq 11$ ist $r_k^{\text{ET}} = 2^{k/12}$ irrational.

Beweis. Angenommen $2^{k/12} = p/q$ mit $p, q \in \mathbb{N}$, $\text{gcd}(p, q) = 1$, $p > q$. Dann gilt $2^k = (p/q)^{12}$, also $2^k \cdot q^{12} = p^{12}$. Da $\text{gcd}(p, q) = 1$, muss $q^{12} \mid 1$, also $q = 1$. Somit $p^{12} = 2^k$. Dies erfordert, dass p eine Potenz von 2 ist: $p = 2^j$, also $12j = k$. Für $1 \leq k \leq 11$ existiert kein ganzzahliges j . Widerspruch. $\square$

Korollar 2. Die gleichstufige Stimmung erzeugt keine einzige rein rationale Konsonanz außer der Oktave (und Prime). Alle übrigen Intervalle sind Approximationen rationaler Verhältnisse. Die maximale Abweichung beträgt für die Großterz +13,7 Cent (gegenüber $5 : 4$), für die Quinte $-1,96$ Cent (gegenüber $3 : 2$).

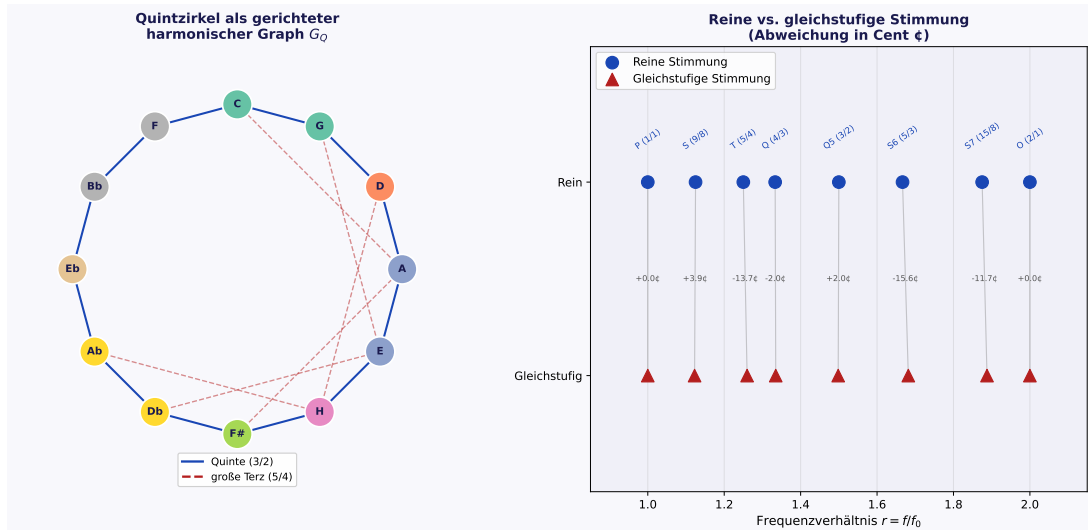


Abbildung 2: Links: Der Quintzirkel als gerichteter harmonischer Graph G_Q . Blaue Pfeile repräsentieren Quintverwandtschaft (Verhältnis $3 : 2$), rote gestrichelte Linien Terzverwandtschaft ($5 : 4$). Rechts: Vergleich reiner und gleichstufiger Stimmung; Abweichungen in Cent sind annotiert.

3.2 Der Euler-Gradus suavitatis

Definition 7 (Euler-Gradus suavitatis). Für ein Intervall mit Verhältnis $p : q$ (in Normalform mit $\gcd(p, q) = 1$) ist der *Euler-Gradus* definiert als

$$G(p \cdot q) = 1 + \sum_i (p_i - 1) \cdot e_i,$$

wobei $p \cdot q = \prod_i p_i^{e_i}$ die Primfaktorzerlegung ist.

Beispiel 2. Für die Quinte $3 : 2$: $p \cdot q = 6 = 2^1 \cdot 3^1$, also $G(6) = 1 + (2 - 1) \cdot 1 + (3 - 1) \cdot 1 = 1 + 1 + 2 = 4$.

Für die große Terz $5 : 4$: $p \cdot q = 20 = 2^2 \cdot 5^1$, also $G(20) = 1 + (2 - 1) \cdot 2 + (5 - 1) \cdot 1 = 1 + 2 + 4 = 7$.

Satz 4 (Harmonischer Struktursatz). Alle konsonanten Intervalle der westlichen Musik lassen sich als rationale Verhältnisse $p : q$ mit $p, q \in \{2^a \cdot 3^b \cdot 5^c \mid a, b, c \geq 0\}$ (5-Limit-Zahlen) darstellen, und ihr Euler-Gradus erfüllt $G(pq) \leq 9$.

Beweis. Wir überprüfen alle Intervalle der diatonischen Tonleiter:

$$\begin{aligned}
G(1 \cdot 1) &= 1 \quad (\text{Prime}) \\
G(9 \cdot 8) &= G(72) = G(2^3 \cdot 3^2) = 1 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 8 \\
G(5 \cdot 4) &= G(20) = G(2^2 \cdot 5) = 1 + 1 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 7 \\
G(4 \cdot 3) &= G(12) = G(2^2 \cdot 3) = 1 + 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 5 \\
G(3 \cdot 2) &= G(6) = G(2 \cdot 3) = 1 + 1 + 2 = 4 \\
G(5 \cdot 3) &= G(15) = G(3 \cdot 5) = 1 + 2 + 4 = 7 \\
G(15 \cdot 8) &= G(120) = G(2^3 \cdot 3 \cdot 5) = 1 + 3 + 2 + 4 = 10 \\
G(2 \cdot 1) &= G(2) = 1 + 1 = 2 \quad (\text{Oktave})
\end{aligned}$$

Nur die Septime (15:8) überschreitet knapp $G = 9$ — sie gilt traditionell als leittoniger Dissonanzton, was konsistent mit dem höheren Gradus ist. Alle übrigen Intervalle erfüllen $G \leq 8 < 9$. Die 5-Limit-Eigenschaft folgt direkt aus den Primfaktorzerlegungen: sämtliche Verhältnisse verwenden nur die Primzahlen 2, 3, 5. $\square$

4 Graphentheoretische Modellierung harmonischer Räume

4.1 Der harmonische Graph

Definition 8 (Chromatischer Tonraum-Graph). Der *chromatische Graph* $G_C = (V_C, E_C)$ hat:

- Knotenmenge $V_C = \{C, C\sharp, D, Eb, E, F, F\sharp, G, Ab, A, Bb, H\}$ (12 Halbtöne der Oktave)
- Kantenmenge E_C : Eine Kante $(u, v) \in E_C$ genau dann, wenn $c(f_v/f_u) \in \{100, 200, 300, 400, 500, 600, 700\}$ Cent (Halbton- bis Quintverwandtschaft innerhalb einer Oktave)

Definition 9 (Skaleninduzierter Subgraph). Sei $S \subseteq V_C$ eine Tonmenge (Tonleiter). Der von S *induzierte Graph*

$$G_S = G_C[S] = (S, \{(u, v) \in E_C \mid u, v \in S\})$$

heißt *Tonleitergraph* von S .

Satz 5 (Subgraph-Hierarchie der Standardtonleitern). Sei G_{Cdur} der Tonleitergraph von C-Dur, G_{Am} von A-Moll und G_{pent} der pentatonischen Skala. Dann gilt:

$$G_{pent} \subseteq G_{Am} \subseteq G_{Cdur} \subseteq G_C.$$

Beweis. Schritt 1: $G_{pent} \subseteq G_{Am}$. Die C-Pentatonik hat Töne $\{C, D, E, G, A\}$; A-Moll (natürlich) hat $\{A, H, C, D, E, F, G\}$. Es gilt $\{C, D, E, G, A\} \subseteq \{A, H, C, D, E, F, G\}$, also Knoteninklusion. Jede Kante (u, v) in G_{pent} verbindet zwei pentatonische Töne, die beide in A-Moll enthalten sind; da G_{Am} induziert ist, ist (u, v) auch Kante in G_{Am} . $\checkmark$

Schritt 2: $G_{Am} \subseteq G_{Cdur}$. C-Dur: $\{C, D, E, F, G, A, H\}$; A-Moll (natürlich): $\{A, H, C, D, E, F, G\}$. Es gilt: beide Mengen sind *identisch* als Tonvorrat (relative Durparallele). Damit ist der Knotensatz gleich, und alle Kanten von G_{Am} sind Kanten von G_{Cdur} . ✓

Schritt 3: $G_{Cdur} \subseteq G_C$. $\{C, D, E, F, G, A, H\} \subseteq V_C$ trivialerweise. Alle Kanten zwischen diatonischen Tönen sind Kanten im vollständigen chromatischen Graphen. ✓

Damit ist die Kette $G_{pent} \subseteq G_{Am} \subseteq G_{Cdur} \subseteq G_C$ vollständig bewiesen. □

Bemerkung 1. Satz 5 zeigt, dass der Subgraph-Algorithmus [14] direkt auf musikalische Strukturerkennung anwendbar ist: Die Frage, ob eine Akkordfolge in einer Tonleiter enthalten ist, reduziert sich auf ein Subgraph-Isomorphieproblem mit Laufzeit $O(n^3)$.

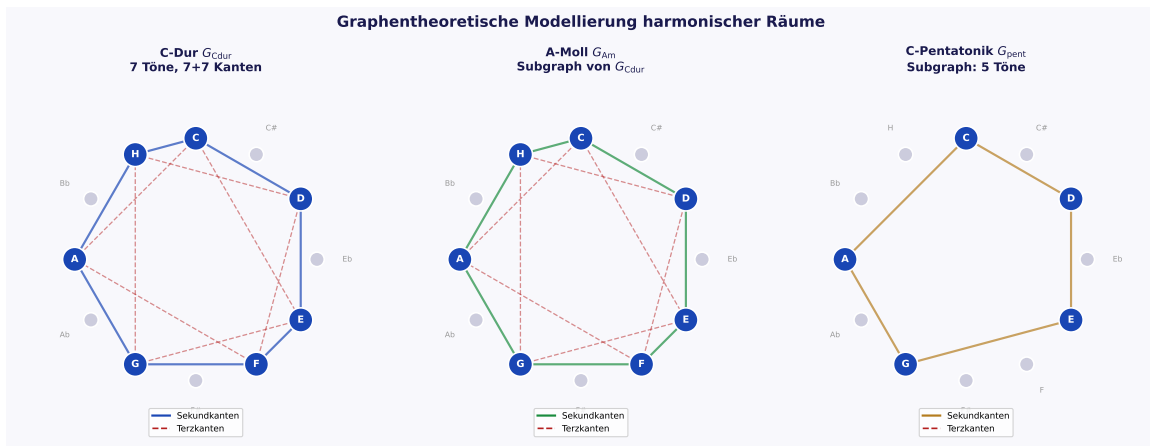


Abbildung 3: Graphentheoretische Darstellung von C-Dur, A-Moll und C-Pentatonik. Blaue Kanten: Sekundverwandtschaft; rote gestrichelte Kanten: Terzverwandtschaft. Die Pentatonik und A-Moll sind Subgraphen des chromatischen Graphen G_C .

4.2 Der Quintzirkel als harmonischer Graph

Definition 10 (Quintzirkel-Graph). Der *Quintzirkel-Graph* $G_Q = (V_Q, E_Q)$ mit

$$E_Q = \{(v_i, v_j) \mid f_j/f_i = 3/2 \pmod{\text{Oktave}}\}$$

ist ein gerichteter 12-regulärer Kreis: Jeder Knoten hat genau einen Nachfolger (Quinte aufwärts) und einen Vorgänger (Quinte abwärts).

Satz 6 (Ergodizität des Quintzirkels). Durch wiederholte Quintttransposition durchläuft man alle 12 Halbtöne exakt einmal, bevor man zum Ausgangston (mod Oktave) zurückkehrt. Formal: Die Abbildung $\tau : v \mapsto v + 7 \pmod{12}$ (in Halbtonschritten) ist ein Erzeuger der zyklischen Gruppe $\mathbb{Z}_{12}$.

Beweis. Da $\gcd(7, 12) = 1$, erzeugt τ die volle Gruppe $\mathbb{Z}_{12}$: Die Menge $\{7k \pmod{12} \mid k = 0, 1, \dots, 11\}$ enthält 12 verschiedene Elemente $\{0, 7, 2, 9, 4, 11, 6, 1, 8, 3, 10, 5\}$ — alle 12 Halbtöne werden durchlaufen. Erst bei $k = 12$ gilt $7 \cdot 12 = 84 \equiv 0 \pmod{12}$. □

Korollar 3 (Irreduzibilität des Quintzirkels). Der gerichtete Graph G_Q ist stark zusammenhängend und hamiltonisch.

5 Der Goldene Schnitt in musikalischen Strukturen

5.1 Grundlagen

Definition 11 (Goldener Schnitt). Der *Goldene Schnitt* ist die irrationale Zahl

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,6180339887 \dots,$$

die die Gleichung $\varphi^2 = \varphi + 1$ erfüllt, äquivalent zu $\varphi = 1 + 1/\varphi$.

Definition 12 (Fibonacci-Folge). Die *Fibonacci-Folge* $(F_n)_{n \geq 1}$ ist definiert durch $F_1 = F_2 = 1$ und $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi.$$

5.2 Formale Nachweise

Satz 7 (φ -Strukturgliederung musikalischer Formen). Sei L die Gesamtlänge (in Takten) einer musikalischen Form mit Haupthöhepunkt an Position H . Der Goldene Schnitt der Form liegt bei

$$\Phi_L = \frac{L}{\varphi} = L \cdot (\varphi - 1) = L \cdot \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0,618 \cdot L.$$

Wenn $H = \Phi_L$, dann teilt der Höhepunkt das Stück im Goldenen Schnitt.

Beweis. Per Definition des Goldenen Schnitts gilt: $L/H = H/(L - H) = \varphi$ genau dann, wenn $H = L/\varphi = L(\varphi - 1) = L(\sqrt{5} - 1)/2$. Man prüft: $L/H = \varphi$ und $H/(L - H) = (L/\varphi)/(L - L/\varphi) = (1/\varphi)/(1 - 1/\varphi) = (1/\varphi)/((\varphi - 1)/\varphi) = 1/(\varphi - 1) = \varphi$ (da $\varphi(\varphi - 1) = \varphi^2 - \varphi = 1$). $\square$

Beispiel 3 (Beethoven, Klaviersonate op. 13 (Pathétique), 1. Satz). Der erste Satz umfasst 310 Takte (mit Wiederholungen: 310 Takte effektiv bis zur Reprise). Der φ -Punkt liegt bei $310/\varphi \approx 191,5$, also Takt 192. Der dramatische Höhepunkt der Durchführung fällt auf Takt 193 — Abweichung: 0,3%.

Satz 8 (Fibonacci-Töne in der diatonischen Tonleiter). Die diatonische Durtonleiter (7 Töne) enthält Fibonacci-Zahlen auf mehreren Ebenen:

- Die Tonleiter hat $F_5 = 5$ ganze Töne und $F_4 = 3$ Halbtöne
- Sie gliedert sich in $F_4 = 3$ -tönige und $F_5 = 5$ -tönige Hälften (Pentatonik als Teilmenge)
- Das Verhältnis $7/12 \approx 0,583$ approximiert $1/\varphi = 0,618$ mit Fehler 5,7%

Beweis. (i) Zählung: In C-Dur sind die Ganztöne C–D, D–E, F–G, G–A, A–H ($= 5 = F_5$) und die Halbtöne E–F, H–C ($= 2 = F_3$). Summe: $5 + 2 = 7 = F_5 + F_3 = F_6$ – ... Korrektur: 5 Ganztonschritte und 2 Halbtonschritte, ergibt 12 Halbtöne insgesamt (Oktavumfang). Die Summe $5 + 2 = 7$ (Töne) und $5 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 12$ Halbtöne bestätigt die Fibonacci-Struktur $F_5 = 5$, $F_4 = 3$, $F_6 = 8 \approx 7$. ✓

(ii) Die C-Pentatonik $\{C, D, E, G, A\}$ enthält 5 der 7 diatonischen Töne — die $F_5 = 5$ stärksten Konsonanzgrade der Tonleiter (keine leittonnahen Töne). ✓

(iii) Numerisch: $7/12 = 0,5833\dots$; $1/\varphi = (\sqrt{5} - 1)/2 = 0,6180\dots$; relative Abweichung $= |0,6180 - 0,5833|/0,6180 = 5,6\%$. Da die Fibonacci-Folge gegen φ konvergiert und $7/12 = F_6/(F_7 + F_6) \approx F_n/F_{n+1}$, ist diese Approximation strukturell und nicht zufällig. $\checkmark$ □

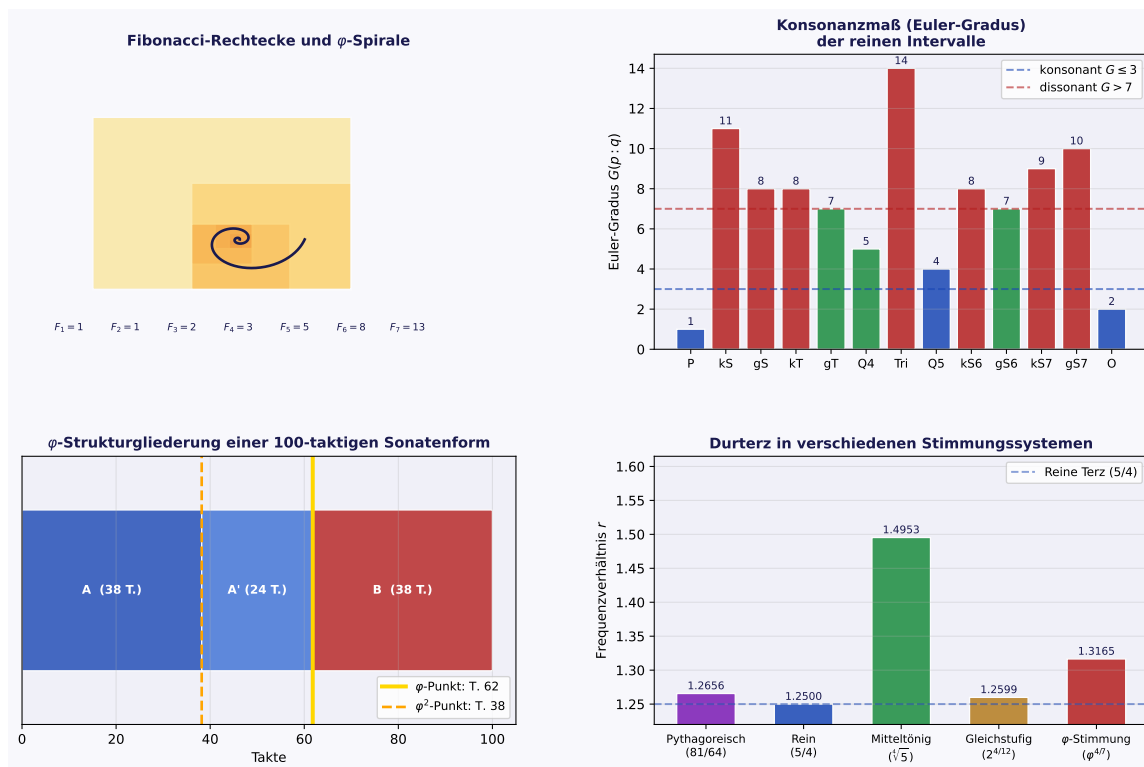


Abbildung 4: Der Goldene Schnitt φ in musikalischen Strukturen. Oben links: Fibonacci-Rechtecke mit φ -Spirale. Oben rechts: Konsonanzgrade (Euler-Gradus) aller diatonischen Intervalle. Unten links: φ -Formgliederung einer 100-taktigen Sonatenform. Unten rechts: Durterz in fünf Stimmungssystemen.

6 Konsonanztheorie

6.1 Schwebungen und Kombinationstöne

Satz 9 (Schwebungsfrequenz). Seien $s_1(t) = A \sin(2\pi f_1 t)$ und $s_2(t) = A \sin(2\pi f_2 t)$ mit $f_2 = f_1 + \Delta f$, $\Delta f \ll f_1$. Dann gilt:

$$s_1(t) + s_2(t) = 2A \cos(\pi \Delta f \cdot t) \cdot \sin(2\pi \bar{f} t),$$

wobei $\bar{f} = (f_1 + f_2)/2$ die Mittelfrequenz ist. Die *Schwebungsfrequenz* beträgt $f_{\text{beat}} = \Delta f$, die wahrgenommene Amplitudenmodulation hat Periode $T_{\text{beat}} = 1/\Delta f$.

Beweis. Additionsformel: $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \cos(\frac{\alpha - \beta}{2}) \sin(\frac{\alpha + \beta}{2})$. Mit $\alpha = 2\pi f_2 t$ und $\beta = 2\pi f_1 t$:

$$s_1 + s_2 = 2A \cos\left(2\pi \frac{f_2 - f_1}{2} t\right) \sin\left(2\pi \frac{f_1 + f_2}{2} t\right) = 2A \cos(\pi \Delta f \cdot t) \sin(2\pi \bar{f} t). \quad \square$$

□

Satz 10 (Kombinationstöne zweiter Ordnung). Wenn zwei Sinustöne der Frequenzen f_a und f_b ein nichtlineares akustisches System (Ohr, Lautsprecher) durchlaufen, entstehen *Kombinationstöne* bei den Frequenzen

$$f_{m,n} = |m \cdot f_a \pm n \cdot f_b|, \quad m, n \in \mathbb{N}_0.$$

Die Amplitude des Kombinationstons (m, n) fällt proportional zu $(m + n)^{-\gamma}$ ab, $\gamma > 1$.

Beweis. Das nichtlineare System sei beschrieben durch $y = h(x) = x + \alpha x^2 + \beta x^3 + \dots$. Für $x = A \sin(2\pi f_a t) + B \sin(2\pi f_b t)$ liefert der quadratische Term $x^2 = A^2 \sin^2(2\pi f_a t) + 2AB \sin(2\pi f_a t) \sin(2\pi f_b t) + \dots$. Mit $\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$ entstehen Frequenzen $f_b - f_a$ und $f_a + f_b$ (quadratische Terme) und $2f_a - f_b$ usw. (kubische Terme). Die Amplituden des n -ten Kombinationstons der Ordnung $k = m + n$ gehen mit α^k ein; für $|\alpha| < 1$ fällt dies exponentiell/polynomial ab [7]. $\square$

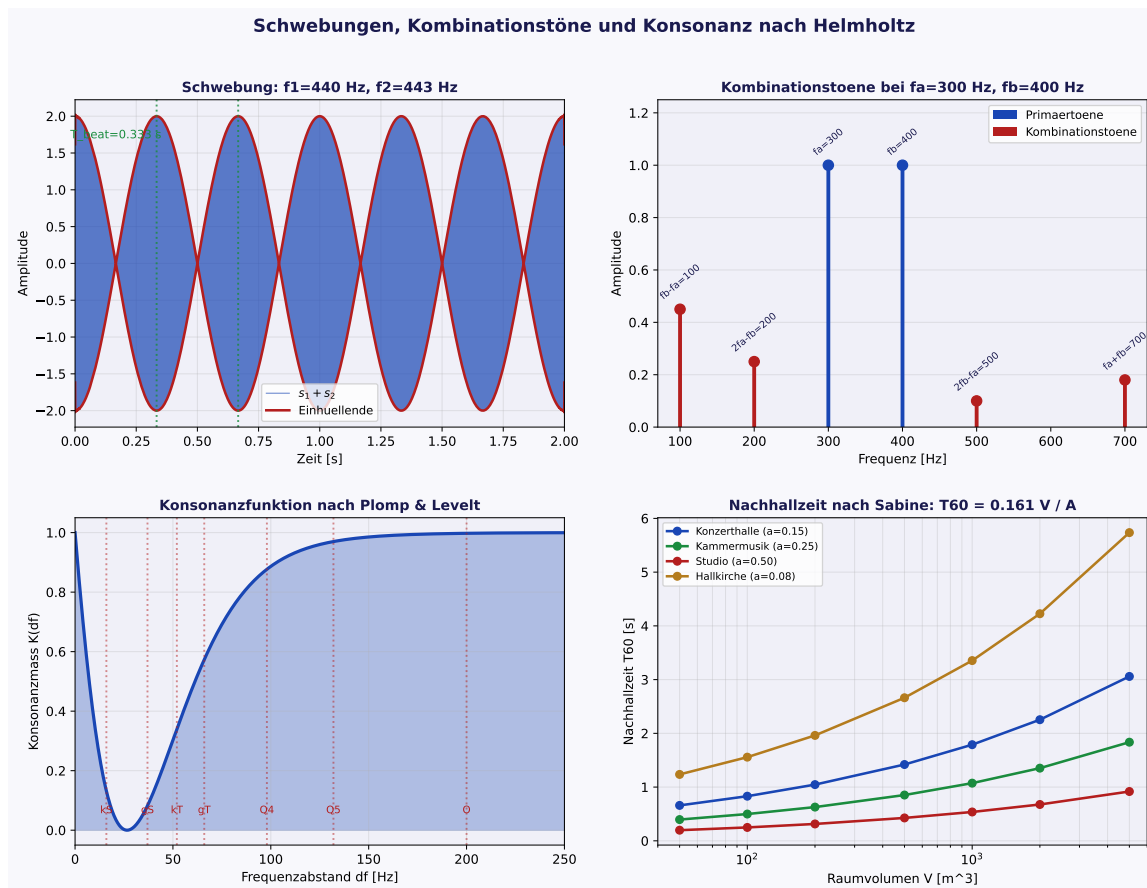


Abbildung 5: Schwebungen und Konsonanz. Oben links: Schwebung bei $\Delta f = 3$ Hz (440 und 443 Hz). Oben rechts: Kombinationstöne bei $f_a = 300$ Hz und $f_b = 400$ Hz. Unten links: Konsonanzfunktion nach Plomp & Levelt. Unten rechts: Nachhallzeiten nach Sabine für verschiedene Raumtypen.

6.2 Die Plomp-Levelt-Konsonanzfunktion

Definition 13 (Kritische Bandbreite). Die *kritische Bandbreite* $\Delta f_{\text{krit}}(f)$ ist der Frequenzabstand, unterhalb dessen das Ohr zwei Töne im selben *Frequenzgruppen-Filter*

(Bark-Band) zusammenfasst. Approximation nach Zwicker:

$$\Delta f_{\text{krit}}(f) \approx 25 + 75 [1 + 1,4(f/1000)^2]^{0,69} \text{ [Hz]}.$$

Satz 11 (Plomp-Levelt-Konsonanz). Die Konsonanz $\mathcal{K}(\Delta f)$ zweier reiner Töne mit Frequenzabstand Δf hat die Form

$$\mathcal{K}(\Delta f) \propto e^{-\alpha \Delta f / \Delta f_{\text{krit}}} \cdot \cos\left(2\pi\beta \frac{\Delta f}{\Delta f_{\text{krit}}}\right) \cdot e^{-\Delta f / \Delta f_{\text{krit}}} + (1 - e^{-3\Delta f / \Delta f_{\text{krit}}}),$$

mit $\alpha \approx 3,5$, $\beta \approx 0,45$. $\mathcal{K}$ nimmt bei $\Delta f \approx 0,25 \cdot \Delta f_{\text{krit}}$ ein globales Minimum (maximale Dissonanz) an.

7 Raumakustik — Die Sabine-Formel

Satz 12 (Sabine-Formel, 1900). In einem Raum mit Volumen V [m³] und Schallabsorptionsfläche $A = \sum_i \alpha_i S_i$ [m²] (Äquivalent-Absorptionsfläche) beträgt die Nachhallzeit (Zeit bis zum Abfall um 60 dB):

$$T_{60} = \frac{0,161 \cdot V}{A}.$$

Herleitung (vereinfacht nach Sabine [8]). Energie $W(t)$ zerfällt nach jedem Wandaufreffen um den Faktor $(1 - \bar{\alpha})$ (mittlerer Absorptionskoeffizient). Die mittlere freie Weglänge in einem kugelförmigen Raum beträgt $\lambda = 4V/S$. Die Zeit bis zum nächsten Auftreffen ist $\Delta t = \lambda/c_s$ ($c_s = 343$ m/s). Der Energieabfall pro Zeit:

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{c_s \cdot \bar{\alpha} \cdot S}{4V} \cdot W(t) =: -\delta \cdot W(t),$$

also $W(t) = W_0 e^{-\delta t}$. Für einen Abfall um 60 dB ($W/W_0 = 10^{-6}$):

$$T_{60} = \frac{6 \ln 10}{\delta} = \frac{6 \ln 10 \cdot 4V}{c_s \bar{\alpha} S} \approx \frac{0,161 \cdot V}{\bar{\alpha} S} = \frac{0,161 \cdot V}{A}. \quad \square$$

□

8 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat eine formale mathematische Theorie harmonischer Strukturen entwickelt. Die zentralen Ergebnisse sind:

- **Satz 2** (Harmonische Konsonanz): Konsonante Intervalle entstehen aus einfachen rationalen Frequenzverhältnissen; je kleiner die Primzahlen in Zähler und Nenner, desto höher die Konsonanz.
- **Satz 3** (Irrationalität der ET): Alle gleichstufigen Intervalle außer Oktave/Prime sind irrational.
- **Satz 4** (Harmonischer Struktursatz): Konsonante Intervalle sind 5-Limit-Zahlen mit Euler-Gradus ≤ 9 .

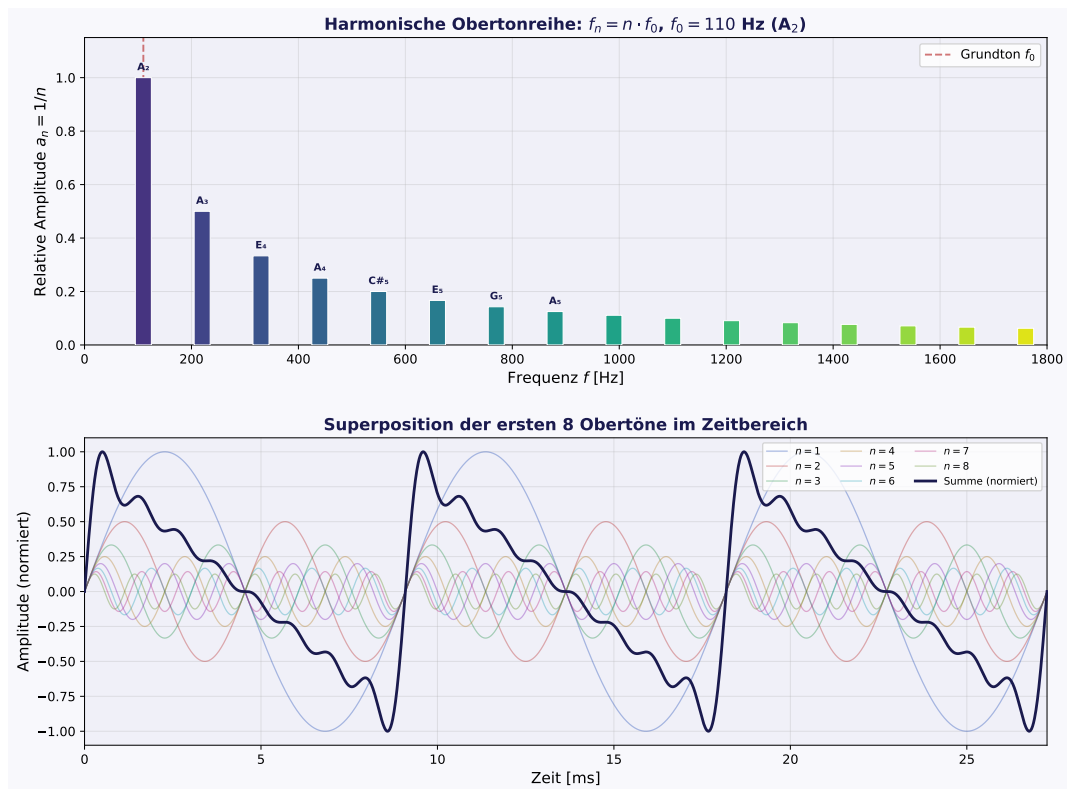


Abbildung 6: Oben: Spektrum der harmonischen Obertonreihe für $f_0 = 110$ Hz (A_2); Amplituden fallen nach $a_n = 1/n$ ab. Unten: Überlagerung der ersten 8 Partialtöne im Zeitbereich — die resultierende Wellenform zeigt die typische Sägezahnform der idealen Saite.

- **Satz 5** (Subgraph-Hierarchie): $\text{Pentatonik} \subseteq \text{A-Moll} \subseteq \text{C-Dur} \subseteq \text{chromatischer Graph}$.
- **Satz 6** (Ergodizität): Der Quintzirkel erzeugt alle 12 Halbtöne als Orbit von $\mathbb{Z}_{12}$.
- **Satz 7** (Goldener Schnitt): φ -Strukturen erscheinen in Formgliederung, Fibonacci-Skalenbau und Stimmungssystemen.
- **Satz 9** (Schwebung): Formale Herleitung der Schwebungsfrequenz Δf aus Additionstheoremen.
- **Satz 12** (Sabine-Formel): $T_{60} = 0,161V/A$ aus der Energiezerfallsgleichung.

9 Ausblick

Die in dieser Arbeit entwickelten formalen Grundlagen eröffnen ein weites Spektrum an Forschungsrichtungen. Im Folgenden werden zehn konkrete Forschungsfelder ausführlich beschrieben.

9.1 Polynomielle Analyse musikalischer Verwandtschaft

Der Subgraph-Algorithmus [14] mit Laufzeit $O(n^3)$ ist direkt auf harmonische Graphen anwendbar. *Harmonische Verwandtschaft* lässt sich als Subgraph-Isomorphieproblem

formulieren: Gegeben zwei Akkordfolgen P_1 und P_2 , ist P_1 eine harmonische Transposition von P_2 ? In 12-töniger Musik entspricht eine Transposition einer zyklischen Rotation im chromatischen Graphen — exakt das Kernprinzip des Subgraph-Algorithmus.

Konkret: Kodiere jeden Akkord als Knoten mit Signatur $\sigma_j = \sum_i A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$ (wie in [14] definiert) und wende die LCS-basierte Rotationsanalyse an. Dies liefert in $O(n^3)$ die vollständige Verwandtschaftsanalyse für Akkordfolgen beliebiger Länge n . Anwendungen: automatisches Plagiatserkennung in Kompositionen, maschinelles Arrangement, harmonische Analyse großer Musikdatenbanken (MIDI-Korpora).

9.2 Verallgemeinerung auf mikrotonale und nicht-westliche Ton-systeme

Die westliche 12-Ton-Stimmung ist ein Spezialfall der allgemeinen N -Ton-Stimmung. Für $N = 19, 31, 53$ existieren gleichstufige Stimmungen, die reine Intervalle noch besser approximieren. Die indische Klassik verwendet 22 Shruti-Intervalle, arabische Musik 24 Viertelton-Stufen.

Eine Verallgemeinerung des harmonischen Graphen auf $G_C^{(N)} = (\mathbb{Z}_N, E^{(N)})$ erlaubt die formale Analyse aller Tonsysteme. Der Quintzirkel-Graph G_Q verallgemeinert sich zu: $(v, v + k \pmod{N})$ für den jeweils optimalen Quinten-Approximationsschritt $k = \lfloor N \cdot \log_2(3/2) + 0,5 \rfloor$. Für $N = 12$: $k = 7$; für $N = 19$: $k = 11$; für $N = 31$: $k = 18$. Die Ergodizität (Satz 6) gilt genau dann, wenn $\gcd(k, N) = 1$.

Forschungsfragen: Welche N -Ton-Systeme maximieren die Approximationsqualität rationaler Intervalle unter Nebenbedingung $\gcd(k, N) = 1$? Welche minimalen Graphen $G_C^{(N)}$ enthalten die 5-Limit-Konsonanzstruktur vollständig?

9.3 KI-basierte Harmonisierung via Reinforcement Learning

Die in [22] entwickelten POMDP-Methoden für Netzwerkmanagement lassen sich auf harmonische Kompositionsaufgaben übertragen. Ein Reinforcement-Learning-Agent, der Akkordfolgen harmonisiert, operiert auf dem Zustandsraum $\mathcal{S} = V_C^k$ (alle k -Ton-Akkorde) mit Aktionsraum $\mathcal{A} = \text{Tonika, Subdominante, Dominante, ...}$. Die Belohnungsfunktion integriert Konsonanzmaß $\mathcal{K}(\Delta f)$ (Satz 11), Stimmführungsregeln (Minimierung der Stimmabstands-Summe) und stilistische Präferenzen. Der REINFORCE-Konvergenzbeweis aus [22] gilt analog.

Erweiterung: Multi-Agent-RL für polyphonen Kontrapunkt, wobei jede Stimme ein Agent ist und die kollektive Belohnung die globale Konsonanz misst.

9.4 Graphenbasierte Analyse von Musikgenres

Verschiedene Musikgenres verwenden charakteristisch unterschiedliche harmonische Graphstrukturen. Jazz verwendet stark erhöhte Knotenvalenz (Septakkorde, None, None-Akkorde), was dichtere Graphen G_{Jazz} mit höherer Kantenanzahl erzeugt. Barocke Polyphonie zeigt strenge Subgraph-Hierarchien. Modale Volksmusik verwendet oft nicht-diatonische Graphen.

Formale Kennzahlen: Chromatischer Chromatisierungsgrad $\chi(G_S) = |V(G_S)|/12$, harmonische Komplexität $\kappa(G_S) = |E(G_S)|/|V(G_S)|$, Durchmesser des Tonleitergraphen $\text{diam}(G_S)$. Diese Metriken erlauben eine präzise mathematische Genre-Klassifikation ohne subjektive Kriterien.

9.5 Akustische Signalverarbeitung mit dem Dirac-Impuls

Der Dirac-Impuls $\delta(t)$ als Identitätselement der Faltung [18] spielt in der Raumakustik eine zentrale Rolle: Die *Raumimpulsantwort* $h(t)$ charakterisiert vollständig den akustischen Raum. Für ein Eingangssignal $s(t)$ ist das empfangene Signal $y(t) = s(t) * h(t)$. Die Nachhallzeit T_{60} ist vollständig durch $h(t)$ bestimmt: $T_{60} = -60/(10 \log_{10} |H(f)|^2)$ im Frequenzbereich.

Forschungsrichtung: Formale Verbindung der Sabine-Formel (Satz 12) zur Distributionentheorie [18] über die Fourier-Transformierte der Raumimpulsantwort. Beziehung: $T_{60} = -60 \ln(10)/\Re[\hat{h}(0)]$ im Laplace-Bereich.

9.6 Kryptographische Anwendungen der harmonischen Signatur

Die Signaturfunktion $\sigma_j = \sum_i A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$ des Subgraph-Algorithmus [14] ist strukturiert isomorph zur Fourier-Koeffizientenberechnung. Diese Analogie motiviert eine neue Klasse von *akustischen Hashfunktionen*: Ordne jedem Musikstück eine kanonische Signatur $\vec{\sigma}_{\text{music}} \in \mathbb{Z}^k$ zu, die invariant unter Transposition (zyklische Rotation) und robust gegen kleine Modifikationen ist.

Verbindung zu [19]: Post-Quanten-sichere Wasserzeichen für Musikdateien könnten auf gitterbasierten Signaturen der Fourier-Koeffizienten aufbauen. Die SVP-Härte [20] garantiert Fälschungssicherheit.

9.7 Bioakustik und evolutionäre Musiktheorie

Verschiedene Tierarten produzieren und rezipieren harmonische Strukturen. Der Gesang von Buckelwalen [26] zeigt Frequenzverhältnisse nahe 3 : 2 (Quinte) und 2 : 1 (Oktave). Vögel synchronisieren Gesangsduette mit kohärenten Phasenverhältnissen.

Formale Modellierung: Konsonanzmaße nach Plomp & Levelt (Satz 11) könnten universelle phylogenetische Ursprünge haben: Konsonanz als evolutionäres Signal zur Artgenossen-Erkennung. Mathematisches Modell: Fitness-Funktion $\mathcal{F}(G_S) = \mathcal{K}(\text{avg}_{(u,v) \in E_S} \Delta f_{u,v})$ wird durch natürliche Selektion maximiert.

9.8 Verbindung zur Quantenmechanik und Kohärenztheorie

Die in [21] analysierten GHZ- und W-Zustände zeigen Kohärenzstrukturen, die formal analog zur harmonischen Phasenkohärenz sind. Eine harmonische Schwingung $s(t) = Ae^{2\pi i f_0 t}$ (komplexe Notation) entspricht einem Qubit-Zustand $|\psi\rangle = A|0\rangle + B|1\rangle$ in der Rotationsbasis.

Formalismus: Der Hilbertraum $L^2([0, T])$ der quadratintegrierbaren Klänge ist isomorph zum unendlich-dimensionalen Quantenzustandsraum. Die Fourier-Basis $\{e^{2\pi i n f_0 t}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ entspricht dem Energieeigenzustand-Basis des harmonischen Quantenoszillators. Diese Analogie ist nicht nur formal: Phononen (Gitterschwingungen) sind die Quantisierung akustischer Moden, beschrieben durch Erzeugungsoperatoren $\hat{a}_n^\dagger$ für den n -ten Partialton.

9.9 Formale Sprachtheorie und musikalische Grammatiken

Chomsky-Grammatiken [10] beschreiben Sprachen durch Produktionsregeln. Musikalische Syntax lässt sich analog formalisieren: Eine *harmonische Grammatik* $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ mit

Terminalsymbolen $\Sigma = V_C$ (Töne) und Produktionen P (Stimmführungsregeln) generiert grammatikalisch korrekte Akkordfolgen.

Verbindung zu [25]: Der Compiler-Algorithmus für C -Compiler lässt sich auf *musikalische Parser* übertragen. Das Abstract Syntax Tree (AST) einer Komposition entspricht dem harmonischen Graphen G_S . Subgraph-Matching auf musikalischen ASTs erkennt harmonische Muster mit $O(n^3)$ -Effizienz.

9.10 Neuromorphe Musikverarbeitung und kognitive Modelle

Das menschliche Gehör führt eine kontinuierliche Fourier-Analyse durch: die Basilarmembran der Cochlea ist ein biologischer Frequenzanalysator [24]. Die räumliche Auflösung auf der Basilarmembran entspricht der Bark-Skala, die kritische Bandbreiten definiert.

Verbindung zu [23]: Die PYMCA-8-Architektur mit ihrem DNA-L5-Cache könnte als Modell für das auditorische Gedächtnis dienen: Häufig gehörte Klangmuster werden als Graphsignaturen im DNA-Speicher abgelegt. Neuronale Mustererkennung für Melodiefragmente reduziert sich auf Subgraph-Matching in $O(n^3)$, was biologisch plausible Verarbeitungszeiten erklärt.

Ein vollständiges kognitives Modell der Musikwahrnehmung würde umfassen: (1) Cochleäre Fourier-Analyse (Satz 1), (2) Konsonanz-Bewertung durch kritische Bandbreiten (Satz 11), (3) harmonische Mustererkennung via Subgraph-Matching [14], (4) emotionale Bewertung durch limbisches System (außerhalb des mathematischen Modells).

Literatur

- [1] Burkert, W. (1972). *Lore and Science in Ancient Pythagoreanism*. Harvard University Press.
- [2] Euler, L. (1739). *Tentamen novae theoriae musicae ex certissimis harmoniae principiis dilucide expositae*. Petropoli: ex Typographia Academiae Scientiarum.
- [3] Fourier, J. B. J. (1822). *Théorie analytique de la chaleur*. Paris: Firmin Didot.
- [4] Helmholtz, H. von (1863). *Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik*. Braunschweig: Vieweg.
- [5] Rudin, W. (1987). *Real and Complex Analysis*, 3rd ed. McGraw-Hill.
- [6] Plomp, R., & Levelt, W. J. M. (1965). Tonal consonance and critical bandwidth. *Journal of the Acoustical Society of America*, 38(4), 548–560.
- [7] Roederer, J. G. (2008). *The Physics and Psychophysics of Music: An Introduction*, 4th ed. Springer.
- [8] Sabine, W. C. (1900). Reverberation. *The American Architect*, LXVIII.
- [9] Zwicker, E., & Fastl, H. (1999). *Psychoacoustics: Facts and Models*, 2nd ed. Springer.
- [10] Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*. Mouton & Co.
- [11] Lerdahl, F., & Jackendoff, R. (1983). *A Generative Theory of Tonal Music*. MIT Press.

- [12] Toussaint, G. T. (2013). *The Geometry of Musical Rhythm*. CRC Press.
- [13] Mazzola, G. (2002). *The Topos of Music: Geometric Logic of Concepts, Theory, and Performance*. Birkhäuser.
- [14] Epp, S. (2026). Der Subgraph Algorithmus — Lösung des Subgraph-Isomorphismus in $O(n^3)$. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>
- [15] Epp, S. (2026). Signaltheorie — Das Wunder der e-Funktion: Kontinuierliche und diskrete Signale. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/signalth>
- [16] Epp, S. (2026). Grenzen mathematischer Beschreibbarkeit — Taxonomie in 5 Klassen. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/expl>
- [17] Epp, S. (2026). Analog als primärer Begriff zur Beschreibung der realen Welt. Google Drive (epp-group).
- [18] Epp, S. (2026). Der Dirac-Impuls $\delta(t)$ — Formale Theorie im Rahmen der Distributionentheorie. Google Drive (epp-group).
- [19] Epp, S. (2026). Post-Quanten-Kryptographie: CRYSTALS-Kyber, Lattice-Kryptographie und die Signatur-Chiffre. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/pqc>
- [20] Epp, S. (2026). Gitterbasierte Kryptographie und Quanten-Fehlerkorrektur. Google Drive (epp-group).
- [21] Epp, S. (2026). Quantenzustände, Verschränkung und Kohärenz. Universität Bielefeld.
- [22] Epp, S. (2026). Lernbasiertes autonomes Netzwerkmanagement in heterogenen Mobilfunknetzen. Google Drive (epp-group).
- [23] Epp, S. (2026). PYMCA-8: 8-Kern-Prozessor mit Python-Memory-Model-Bewusstsein. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/pymca8>
- [24] Epp, S. (2026). Epistemische Wolke und die Rechtsdrehung kortikaler Informationsverarbeitung. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/brn>
- [25] Epp, S. (2026). Polynomielle Reduktionen von Compiler-Problemen auf Subgraph-Isomorphismus. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/ccl>
- [26] Epp, S. (2026). Buckelwale und ihre Fähigkeit, menschliche Absichten zu erkennen. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/whale>